

04 0系② シリコン整流器

目的：整流回路を「AC→DC」と暗記するのではなく、回路図と波形から導通素子・電流経路・平均直流電圧を判断し、電験三種のパワーエレクトロニクス問題を解けるようにする。

1. このテーマで電験は何を問うか

機械科目では、ダイオードやサイリスタの名称よりも、①電源極性、②素子の導通条件、③R/L/Cが波形に与える影響、④平均値と実効値の使い分け、を組み合わせる。R-L負荷では電源電圧が0を横切っても電流が継続し、平滑コンデンサ付きでは直流側電圧が滑らかになる一方、交流側電流がパルス状になる。

2. 用語・物理的意味・単位

順方向：アノード側が高電位で電流を流せる向き。逆方向：理想ダイオードでは遮断する向き。平均値：1周期の面積を周期で割った値で、整流後の「直流成分」を評価する。実効値：同じ抵抗で同じ発熱を生む直流値で、交流側定格や発熱計算に使う。リップル：平滑後にも残る周期的な脈動。

3. 公式と成立条件

正弦波 $v = V_m \sin \theta$, $V_m = \sqrt{2} V_{rms}$

理想単相半波・純抵抗負荷: $V_d = V_m / \pi = \sqrt{2} V_{rms} / \pi \approx 0.450 V_{rms}$

理想単相全波ブリッジ・純抵抗負荷: $V_d = 2V_m / \pi = 2\sqrt{2} V_{rms} / \pi \approx 0.900 V_{rms}$

R-L負荷: $v = Ri + L$

di/dt . Lは電流の急変を妨げるため、電源電圧が負になっても一定期間電流が続き得る。

上の0.450、0.900は理想素子・純抵抗・正弦波・電圧降下無視の条件付き。平滑コンデンサを入れた回路へそのまま適用しない。

4. 問題文から式を選ぶ解法手順

1) 電源の極性を決める。2) 順方向になれる素子を選ぶ。3) 導通時の閉回路を描く。4) 負荷がRのみかR-LかC平滑付きか確認する。5) R-Lなら $v = Ri + L di/dt$ で電流増減を判断する。6) 平均値を問われたら出力波形の面積、実効値なら二乗平均平方根を使う。7) 制御角 α があれば導通開始区間を確認する。8) 符号・単位・極限 ($\alpha = 0, 180^\circ$ など) で検算する。

5. 基礎例題

交流100 V(rms)を理想単相半波整流し、純抵抗へ接続する。平均直流電圧を求める。

$$V_m = \sqrt{2} \times 100 = 141.4 \text{ V}, V_d = 141.4 / \pi = 45.0 \text{ V}$$

平均値を問われているので100 Vをそのまま答えない。100 Vは交流実効値である。

6. 本試験標準例題 - R-L負荷

半波整流のR-L負荷で電源電圧が正から負へ変わった直後も電流が続いている。これはLが磁気エネルギーを放出して電流変化を妨げるためである。電流増加中は $di/dt > 0$ なので $v_L > 0$ 、減少中は $di/dt < 0$ なので $v_L < 0$ 。KVL $v = v_R + v_L$ を波形へ対応させる。

7. 複合・ひっかけ例題 - 平滑コンデンサ

ブリッジ整流後にCを負荷と並列に接続すると、Cは波高値付近で充電し、その後負荷へ放電する。したがって直流側電圧は脈動しながらも平滑化される。一方、電源からの充電は短い区間へ集中するため交流側電流はパルス状になりやすい。「平滑すると入力電流まで正弦波になる」は誤り。

8. 新幹線実例

0系は交流き電を車上で変圧し、シリコン整流器を介して直流主電動機へ給電する方式を採った。ここで重要なのは車両固有値の暗記ではなく、主変圧器の交流出力→整流器→直流主回路というエネルギー変換を、一般の整流回路と同じ導通・波形・平均値の理論で説明できることである。未確認の内部電圧・電流値は実値として扱わない。

9. 頻出ミス

・実効値と平均値を混同する。・R-L負荷で電源電圧が0になった瞬間に電流も0になると考える。・環流ダイオードの電流経路を描かず暗記する。・ブリッジの対角ペアを取り違える。・平滑C付きへ0.900Vの式を無条件適用する。・制御角が増えるほど平均出力が増えると誤認する。

10. 調査過去問での出題パターン

R3機械問16：R-L半波整流の電圧・電流波形と平均値。H26機械問10：環流ダイオード追加時の波形と通流期間。H25機械問9：平滑C付きブリッジの直流側・交流側波形。H24機械問10：制御遅れ角 α と平均直流電圧。R1機械問10：サイリスタブリッジの導通対・自然転流・極性。

11. 公式・解法まとめ

導通判定 → 電流経路 → R/L/Cの状態 → 波形 → 平均値/実効値 → 選択肢照合

半波平均値は V_m/π 、全波平均値は $2V_m/\pi$ 。R-Lでは Ldi/dt の符号、C平滑では充放電区間、サイリスタでは制御角と導通開始を確認する。

出典

正本：一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験過去問題・解答」。比較資料：e-sysnet、電験三種まとめました。参照日 2026-08-29。外部文章・図・例題は複製していない。